

## Funktionsbeskrivelse for: *CAD-koordinator*

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktionsbetegnelse</b>   | CAD-koordinator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ansvarlig</b>             | Sektionschef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Formål med funktionen</b> | <p>At sikre at leverandører til projekter leverer og anvender CAD-dokumentation ifølge kravene i Banedanmarks CAD-manual og projektets IKT-specifikation. CAD-koordinatoren skal stå for koordinering og granskning herunder:</p> <p>Afholdelse af CAD-møder, granskning af ajourført CAD-materiale, sammenhæng i dokumentation, kollisionskontrol ift. normer og mellem fag, granskning af sammenhæng mellem projektets design, grænseflader og udførelse.</p> <p>Desuden skal CAD-koordinatoren bidrage til at udvikle CAD-området med henblik på optimering af arbejdsprocesser, øget datakvalitet samt øget og bedre anvendelse af CAD i Banedanmark.</p> |

### Definition af funktionens ansvar, beføjelser, opgaver og kendetegnsværdier

- Ansvar:** Et eller flere specifikke områder, der knytter sig til funktionen, f.eks. ansvar i relation til jernbanesikkerhed, udarbejdelse af trafikale reglementer, ledelsesansvar, uddelegeringsansvar, specifikt teknisk eller økonomisk ansvar.
- Beføjelser:** Den beslutningskompetence, der skal være i funktionen for at kunne løse de til funktionen knyttede opgaver indenfor det pålagte ansvar.
- Opgaver:** De væsentligste opgaver for funktionen under det pågældende ansvar. Opgaver kan f.eks. være af teknisk, økonomisk, administrativ, kontrollerende, styrende eller kommunikativ karakter.

### Kendetegnsværdier

Intet kendskab:

**Kende:** Man skal kunne genkende og gengive et emne/stoffet. Man skal ikke nødvendigvis forstå emnet/ stoffet, men man skal kunne genfortælle det

**Kunne:** Man skal med egne ord og eksempler kunne forklare emnet/stoffet. Man skal kunne demonstrere sin forståelse af et emne ved eksempelvis at skitsere principper, forklare strukturer og give eksempler på fordele og ulemper. På dette trin skal man også kunne forklare anvendelsen af forskellige metoder, regler og procedure i forbindelse med et emne. Derudover skal man kunne demonstrere, at man kan bruge en given teori på løsningen af en praktisk problemstilling. Man skal kunne vælge mellem forskellige alternative løsningsforslag og kunne begrunde valg af løsningsforslag. På dette niveau er løsningsforslagene overvejende enkeltstående, og problemkomplekset er enkelt.

- Beherske:** Man skal kunne nedbryde en helhed i elementer med henblik på nærmere undersøgelse. Man skal omvendt også kunne kombinere enkelte elementer og se sammenhænge i tingene. Man skal ud fra en analyse kunne komme med et koordineret løsningsforslag. På kunne-niveau stilles der også krav om, at man kan komme med forslag til løsninger, men forskellen er, at man på beherske-niveau skal have større overblik og ud fra et helhedssynspunkt kunne opstille sammenhængende planer for, hvordan et problem kan løses.
- Mestre:** På dette niveau skal man kunne afveje og bedømme i hvilket omfang fx et løsningsforslag er godt eller dårligt. Man skal kunne bedømme forskellige alternativer ud fra forskellige vurderingskriterier, herunder forholde sig kritisk til egne løsningsforslag. Man skal kunne argumentere for og i mod forskellige alternativer, og man skal herefter kunne komme med en egentlig konklusion.

| Emne Id | Ansvar                                                                                                                                                        | Beføjelser                                        | Opgaver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kompetence                     | Kendetegns-værdi |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| A       | Varetage Bygherrens interesser ved udbud og kontrakter, herunder varetage udarbejdelsen af IKT-specifikation.                                                 | Pålægge krav til leverandørers CAD-dokumentation. | Udarbejde projektspecifik IKT-specifikation i overensstemmelse med øvrigt projektgrundlag i samarbejde med Projektleder og Projekteringsleder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                  |
| B       | Sikre at leverandører overholder krav i IKT-specifikation, CAD manual, øvrige kontraktforhold samt krav til Teknisk Dokumentation og Data i relation til CAD. |                                                   | Udarbejde CAD-kontrolrapporter og oversigtsskema indeholdende gennemgang og tilbagemelding til leverandører ved faseskift og milepæle, og ved udbud og tilbud. På baggrund af rapport indstille til projektlederen, at godkende eller afvise materiale fra leverandør ved faseskift. Herunder: Granske om der er sammenhæng mellem de forskellige fag i 3D, passende detaljeringsgrad og tilstrækkelig kvalitet i modelfiler. Granske for kollisioner gennem automatisk kontrol i CAD program for overholdelse af banenormer, grænseflader og mellem fag. Følge op på om rådgiver anvender entreprenørens indmålinger til kontrol af afvigelser og evt. opdatering af modeller fra design til 'som udført'. | K7 Det samlede jernbane system | Kende            |
| C       | Sikre at det udførte sker i overensstemmelse med projektgrundlagets CAD materiale.                                                                            |                                                   | Følge op på om entreprenøren anvender opdateret CAD materiale fra rådgiver. Efter behov fra projekt- og byggeledelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K7 Det samlede jernbane system | Kende            |

| Emne Id | Ansvar                                                                                                                    | Beføjelser                                                      | Opgaver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kompetence                              | Kendetegnsværdi |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|         |                                                                                                                           |                                                                 | kontrollere entreprenørens arbejde på baggrund af udtræk af data fra rådgiverens eller entreprenørens dokumentation fx i form af: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vurdering af om entreprenørens indmålinger er tilstrækkelige og lever op til CAD krav.</li> <li>• Kontrol af mængder i CAD program.</li> <li>• Sammenligning af modeller med opmålinger og ortofotos i CAD program.</li> <li>• Geometriske kontroller af CAD modelfiler.</li> </ul> |                                         |                 |
| D       | Sikre at der er sammenhæng og transparens i projektets dokumentation.                                                     |                                                                 | Kontrollere sammenhæng mellem tegninger og modeller.<br><br>Kontrollere sammenhæng mellem mængder i 3D modeller og anden mængdedokumentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                 |
| E       | Sikre at der udveksles og anvendes ajourført CAD materiale mellem alle projektets parter og gennem alle projektets faser. |                                                                 | Løbende kontrol af leverandørers CAD materiale i det af Banedanmark godkendte CAD filhåndteringssystem. Sikre at CAD ressourcefiler er tilgængelige i det af Banedanmark godkendte CAD filhåndteringssystem. Medvirke til vedligehold og udvikling af det af Banedanmark godkendte CAD filhåndteringssystem.                                                                                                                                                   | K2 Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark | Kende           |
| F       | Sikre at leverandører er informeret om og har afsat                                                                       | Pålægge krav om at leverandør stiller med CAD-koordinator og at | Medvirke til besvarelse på spørgsmål og udstikning af retningslinjer vedr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |

| Emne Id | Ansvar                                                                                                | Beføjelser                  | Opgaver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kompetence | Kendetegns-værdi |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
|         | ressourcer til at overholde krav til CAD-materiale i IKT-specifikation og CAD manual.                 | denne deltager i CAD møder. | <p>CAD til leverandører i overensstemmelse med Banedanmarks generelle CAD-krav, projektets IKT-specifikation, projektets scope og i samarbejde med projektledelsen.</p> <p>Indkalde til, udarbejde dagsorden og skrive referat af CAD møder.</p> <p>Sikre løbende kontakt til leverandørers CAD-koordinator.</p> <p>Vurdere og granske leverandørers tidsplaner ift. om der er afsat tid til KS af CAD materiale.</p> |            |                  |
| G       | Bistå med at holde leverandører og jernbanebranche opdateret ift. Banedanmarks krav til CAD.          |                             | <p>Sikre at Banedanmarks CAD hjemmeside er ajourført.</p> <p>Bidrage til at udarbejde indhold til CAD hjemmesiden.</p> <p>Bidrage med besvarelse af spørgsmål fra CAD-Postkasse.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |
| H       | Sikre grænsefladestyring og koordinering mellem fag og leverandører i relation til CAD.               |                             | <p>Sikre udveksling af grænsefladefiler på baggrund af grænsefladeaftaler.</p> <p>I samarbejde med leverandører udarbejde modelafhængighedsskema.</p> <p>Afholde CAD møder efter behov</p>                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |
| I       | Sikre at Banedanmarks CAD krav og CAD koordination er professionel og udvikles i takt med markedet og |                             | <p>Bidrage ved opdatering af CAD manual.</p> <p>Bidrage med udvikling og optimering af arbejds gange og</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |

| Emne Id | Ansvar                                                       | Beføjelser | Opgaver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kompetence                                 | Kendetegns-værdi |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
|         | branchestandarder .                                          |            | <p>værktøjer i anvendelse af CAD.</p> <p>Sikre sig at være opdateret på udviklingen i CAD software. Sikre sig at være opdateret på udviklingen af branchestandarder, nationalt og internationalt.</p> <p>Bidrage til CAD udviklings- og arbejdsgrupper.</p> <p>Bidrage til CAD møder og diskussioner.</p> <p>Deltage i branchefora og konferencer.</p> |                                            |                  |
| J       | Bistå med øget og bedre anvendelse af CAD data i Banedanmark |            | <p>Udarbejde og forbedre vejledninger og skabeloner bl.a. i Tracé og anvende disse i CAD-koordinationen.</p> <p>Bidrage til udarbejdelse af uddannelsesforløb og materialer til forskellige funktioner i Banedanmark.</p>                                                                                                                              | K2<br>Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark | Kende            |
| K       | Kende dine ansvar og beføjelser i denne funktionsbeskrivelse |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K2<br>Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark | Kende            |
| L       | At arbejde efter processer i Tracé                           |            | <p>Holde sig opdateret i forhold til relevante processer</p> <p>Bidrage til opdatering/ ændring af processer</p>                                                                                                                                                                                                                                       | K11<br>Sikkerhedsledelsessy stem           | Kende            |

### Øvrige vilkår for funktionens udførelse

#### Sikkerheds- og kvalitetskrav (styringsgrundlag)/Styringsmæssige rammer

***Krav til helbred***

***Krav til formel uddannelse***

***Krav til uddannelser/kurser***

Sidst revideret af: 30/05/2019 Mai Emcken

Leder, godkendt af: 03/06/2019 Gita Mohshizadeh

K&S, godkendt af: 03/06/2019 Kasper Wilquin